ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

по дисциплине

“Внедрение и поддержка компьютерных систем”

Практической работы №1

«Инициализация базы данных SQLite»

Выполнил: ст.гр. 3-ИСП11-43

ФИО: Юхимчук Евгений Викторович

Специальность: 09.02.07

Информационные системы и программирование

Проверил: преподаватель Кандыбаева

Москва

2026

Практическая работа №1. Инициализация базы данных SQLite

Ссылка на репозиторий: https://github.com/gangdexyuhi/client-server-practice
Папка работы: practice_01_client_server/

Цель работы

Научиться создавать файл базы данных SQLite и таблицу с помощью Python, разобраться, как работают соединение, курсор и фиксация транзакции, и понять, где физически хранятся данные.

Используемые технологии

- Python 3.13 (стандартная библиотека, модуль sqlite3)
- СУБД SQLite (встроенная, без отдельного сервера)
- SQL: DDL-команда CREATE TABLE, служебная таблица sqlite_master, PRAGMA table_info
- Редактор кода Visual Studio Code, терминал

Структура проекта

```
src/
├── init_db.py    # создание базы и таблицы tasks
├── check_db.py   # проверка: список таблиц и структура tasks
└── app.db        # файл базы данных (появляется после запуска init_db.py)
```

Описание реализации

Скрипт init_db.py выполняет классическую последовательность работы с базой: подключение (sqlite3.connect), создание курсора (conn.cursor), выполнение DDL-запроса (cursor.execute), фиксацию (conn.commit) и закрытие соединения (conn.close). Если файла app.db нет, sqlite3.connect создаёт его автоматически.

Таблица tasks содержит три колонки: id INTEGER PRIMARY KEY — уникальный номер, который SQLite назначает сам; title TEXT NOT NULL — обязательное название задачи; status TEXT DEFAULT 'new' — статус со значением по умолчанию. Конструкция IF NOT EXISTS делает скрипт идемпотентным: повторный запуск не вызывает ошибку.

```
import sqlite3

# Подключаемся к базе. Если файла app.db ещё нет, sqlite3 создаст его сам.
conn = sqlite3.connect('app.db')

# Курсор нужен, чтобы отправлять SQL-запросы
cursor = conn.cursor()

# DDL: создаём таблицу задач.
# IF NOT EXISTS - чтобы повторный запуск скрипта не падал с ошибкой.
#   id     - уникальный номер задачи, SQLite заполняет его сам
#   title  - название задачи, пустым быть не может
#   status - статус, по умолчанию 'new'
cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
        id     INTEGER PRIMARY KEY,
        title  TEXT NOT NULL,
        status TEXT DEFAULT 'new'
    )
""")

# Фиксируем изменения, без commit таблица не сохранится в файле
conn.commit()

# Закрываем соединение, чтобы файл базы не оставался заблокированным
conn.close()

print("База данных и таблица tasks успешно созданы.")
```

Скрипт check_db.py выполняет запрос к служебной таблице sqlite_master и выводит список таблиц, а через PRAGMA table_info — структуру таблицы tasks (тип колонок, ограничение NOT NULL, значение по умолчанию, первичный ключ).

Ход работы и результаты запуска

1. Проверил версию Python — модуль sqlite3 входит в стандартную библиотеку, устанавливать его не нужно.



Рисунок 1 — Проверка версии Python

2. Запустил init_db.py. Скрипт вывел сообщение об успехе, в папке проекта появился файл app.db.

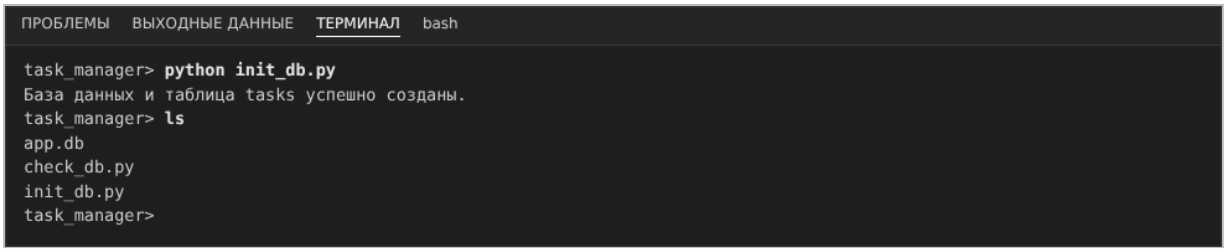


Рисунок 2 — Запуск init_db.py и появление файла app.db

3. Запустил check_db.py: в базе есть таблица tasks с колонками id, title, status. Видно, что у title стоит NOT NULL, у status — значение по умолчанию 'new', а id является первичным ключом.

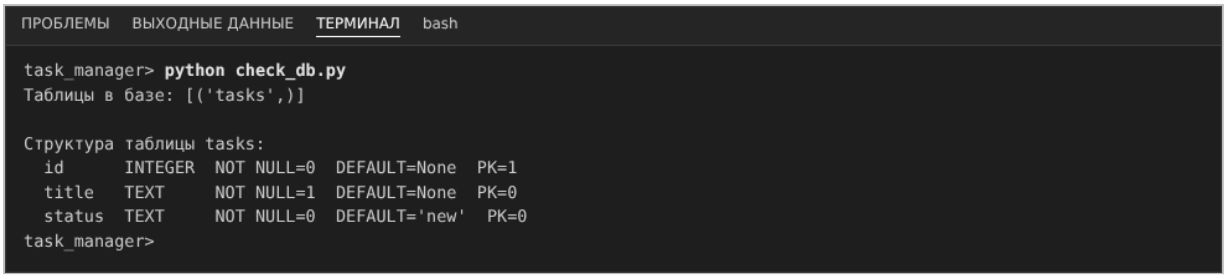


Рисунок 3 — Проверка структуры базы скриптом check_db.py

4. Проверил идемпотентность: повторный запуск init_db.py проходит без ошибок, таблица не пересоздаётся.

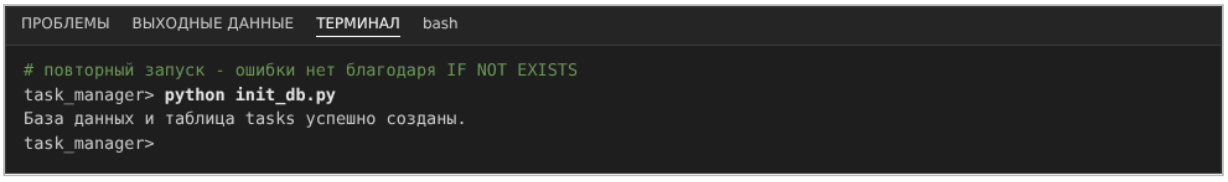


Рисунок 4 — Повторный запуск init_db.py

5. Эксперимент: убрал IF NOT EXISTS и запустил скрипт ещё раз — получил ошибку sqlite3.OperationalError: table tasks already exists. После возврата IF NOT EXISTS скрипт снова работает.

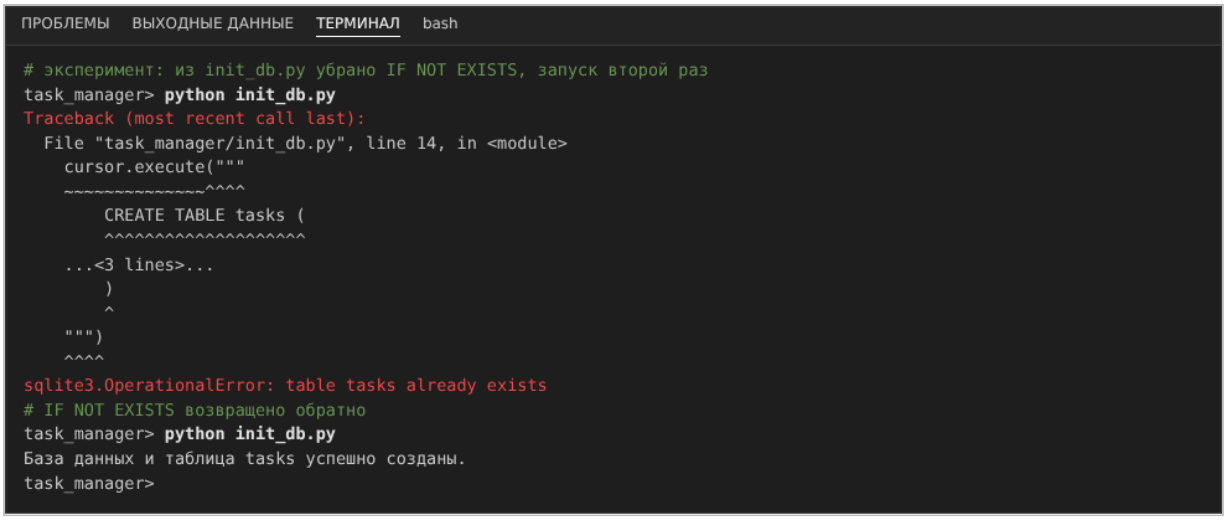


Рисунок 5 — Эксперимент без IF NOT EXISTS

Примеры запросов

Таблица 1 — SQL-запросы, выполняемые в работе

Запрос	**Назначение**	**Результат**
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (...)	Создание таблицы задач	Таблица создана (или уже существует)
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'	Список таблиц базы	[('tasks',)]
PRAGMA table_info(tasks)	Структура таблицы	id INTEGER PK, title TEXT NOT NULL, status TEXT DEFAULT 'new'

Ответы на контрольные вопросы

1. Что произойдёт, если убрать conn.commit() из скрипта и запустить его?

Изменения не будут зафиксированы в файле базы. Для DDL это значит, что созданная таблица может не сохраниться: после закрытия соединения незафиксированная транзакция откатывается, и при следующем открытии базы таблицы tasks не окажется. Сам файл app.db при этом создастся, но будет пустым.

2. Чем отличается connection от cursor? Зачем нужны оба?

Connection — это соединение с файлом базы: через него управляют транзакцией (commit, rollback) и закрывают доступ к файлу (close). Cursor создаётся из соединения и служит для выполнения конкретных SQL-запросов и получения их результатов (execute, fetchall, fetchone). Одно соединение может иметь несколько курсоров.

3. Почему id INTEGER PRIMARY KEY заполняется автоматически, хотя мы не передаём значение?

В SQLite колонка INTEGER PRIMARY KEY становится псевдонимом встроенного идентификатора строки rowid. Если значение не передано, SQLite сам присваивает следующее число (максимальный id + 1), поэтому id получается уникальным и растущим.

4. Что делает DEFAULT 'new' в определении колонки status?

Задаёт значение по умолчанию. Если при INSERT колонка status не указана, в неё автоматически записывается 'new' — новая задача.

5. Где физически на диске лежат данные таблицы tasks?

В одном файле app.db в той папке, из которой был запущен скрипт (путь в sqlite3.connect указан относительный). В этом файле SQLite хранит и структуру всех таблиц, и сами данные.

Вывод

В ходе работы я создал базу данных SQLite и таблицу tasks с помощью Python. Я разобрался в последовательности подключение → курсор → execute → commit → close, проверил структуру таблицы через sqlite_master и PRAGMA, убедился, что скрипт с IF NOT EXISTS идемпотентен, а без него повторный запуск завершается ошибкой. Эта таблица стала основой для следующих работ.